- கண்டறியப்பட்ட y மதிப்பிற்கும், மதிப்பிட்டு மதிப்பான $\hat{y}$ என்பதற்கும் இடையிலுள்ள வித்தியாசங்களின் கூடுதல் பூச்சியமாகும் அதாவது $\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i) = 0$.
- அவற்றின் வர்க்கங்களின் கூடுதல், மீச்சிறும மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும். அதாவது $E(a,b) = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$ என்று மீச்சிறுமம்

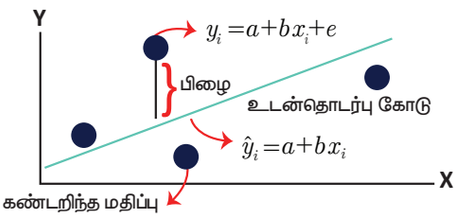
5.4.2 உடன் தொடர்புச் சமன்பாட்டுக்கோடு பொருத்துதல்

எளிய உடன்தொடர்பு நேர்க்கோட்டுச் சமன்பாடு $y = a + b\,x$ இல் உள்ள a,b இன் மதிப்பீட்டு மதிப்புகளை (x_1,y_1), (x_2,y_2), ..., (x_n,y_n) என்ற கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளைக் கொண்டு கீழ்க்கண்ட சமன்பாட்டின் மீச்சிறும மதிப்புகளைக் காண்பதன் மூலம் பெறலாம்.

$$E(a,b) = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

அதாவது, $E(a,b) = \sum_{i=1}^{n}(y_i - a - bx_i)^2$.

எளிய நேர்கோட்டு உடன்தொடர்பு வடிவம்



இங்கு $\hat{y}_i = a + bx_i$ என்பது, கொடுக்கப்பட்ட x_i மதிப்பிற்கு உரிய எதிர்பார்க்கும் மதிப்பாகும்.

எதிர்பார்க்கும் மதிப்பு $\hat{y}_i$, கண்டறியப்பட்ட மதிப்பு y_i ஐ நெருங்கி இருக்கும்போது அவற்றின் வித்தியாசம் மிகவும் குறைவாக இருக்கும். எனவே வித்தியாச மதிப்புகள் a,b ஐக் காண்பதிலிருந்து பெறலாம். மேலும் $E(a,b)$ இன் வித்தியாசங்களுக்கிடையேயான வர்க்கங்களின் கூடுதல் மீச்சிறுமமாக அமைத்து அதிலிருந்து a,b க்களின் எதிர்பார்க்கும் மதிப்புகளைப் பெறலாம்.

$E(a,b)$ ஐ a ஐப் பொருத்தும், b ஐப் பொருத்தும் வகையிட்டு, அதை பூச்சியத்துடன் சமன்பாடாக்கி, இரு சமன்பாடுகளைப் கீழ்க்கண்டவாறு பெறுகிறோம்.

$$\frac{\partial E(a,b)}{\partial a} = -2\sum_{i=1}^{n}(y_i - a - bx_i) = 0$$

$$\frac{\partial E(a,b)}{\partial b} = -2\sum_{i=1}^{n}x_i(y_i - a - bx_i) = 0$$

இவற்றிலிருந்து

$$na + b\sum_{i=1}^{n}x_i = \sum_{i=1}^{n}y_i$$

$a\sum_{i=1}^{n}x_i + b\sum_{i=1}^{n}x_i^2 = \sum_{i=1}^{n}x_iy_i$ என்ற சமன்பாட்டைப் பெறுகிறோம்.

இச்சமன்பாடுகள், இயல்நிலைச் சமன்பாடுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இச்சமன்பாடுகளின் தீர்வைக்காண்பதன் மூலம், a,b என்பவற்றின் மதிப்பீட்டு மதிப்புகளான $\hat{a}$, $\hat{b}$ அது $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$, $\hat{b} = \dfrac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_iy_i - \bar{x}\,\bar{y}}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2 - \bar{x}^2}$ என்பதாகும்.

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 144 1/28/2020 6:43:35 PM